

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 265

천장을 넘었다

여지가 처음으로 음수다 --- 그리고 그것은 눈금이 다 됐다는 뜻이기도 하다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 262 · 263이 새는 축 둘을 막았으니 천장을 다시 재야 했다. 노트 252가 만든 눈금 그대로 — 유보 안에서 5겹 CV, 섞음 귀무로 과적합 바닥 확인. 여지가 처음으로 음수다: 판 0.4842 대 천장 0.4762, -0.0080 . 도메인별로는 아홉 중 여섯이 음수이고(게임 -0.035 · 애니 -0.038 · 세계애니 -0.035 · 펀딩 -0.035 · 모바일 -0.013 · 웹툰 -0.009), 양수인 셋은 전부 표본이 작거나 섞음 귀무가 높아 못 읽는 것들이다(도서 163건 · 팝업 59건 섞음 0.53 · 아이돌 25건 섞음 0.66). 웹툰이 특히 크게 뒤집혔다 — 21축에서 $+0.0552$ 였는데 지금 -0.0091 이다. 두 걸음이 겹친 결과다: 노트 260의 메타 축이 웹툰을 올렸고, 노트 262 · 263의 막기가 웹툰의 천장을 0.4495에서 0.4327로 내렸다(막힌 두 축은 CV 모형도 못 쓴다). 읽는 법을 조심해야 한다. 이 천장은 “도달 가능한 최선”이 아니라 “평범한 능형이 유보 라벨을 보고 도메인마다 따로 배우면 얼마”다. 판은 능형과 나무를 섞고 도메인별 폴링까지 고른 모형이므로, 넘어진 것이 놀랍지는 않다. 정직한 결론은 둘이다 — (가) 폴링이 도메인 전용보다 낫다는 노트 252의 관측이 더 강해졌고, (나) 이 눈금은 이제 어디를 파야 하는지 못 알려 준다. 노트 252부터 세 번 쓴 “여지 $+0.012$ ” 나침반이 다 됐다.

1. 다시 재야 했다

노트 262가 웹툰 `entry_friction(daily_pass)`을, 노트 263이 `goods_scale(n_episode)`을 막았다. 천장은 축 집합에 딸린 수이므로 다시 재야 한다.

	판	천장(CV)	여지
17축 (노트 252)	0.4569	0.4697	$+0.0128$
21축 (노트 260)	0.4688	0.4808	$+0.0121$
23축 (지금)	0.4842	0.4762	-0.0080

처음으로 음수다. 노트 252 · 260에서 두 번 다 $+0.012$ 로 붙어 있던 것이 뒤집혔다.

2. 여섯이 제 천장 위에 있다

도메인	<i>n</i>	지금	CV	여지
애니	606	0.5365	0.4990	-0.0375
게임	180	0.6355	0.6005	-0.0350
펀딩	80	0.2252	0.1903	-0.0349
세계애니	300	0.5214	0.4869	-0.0345
모바일	441	0.5248	0.5118	-0.0130
웹툰	711	0.4418	0.4327	-0.0091
팝업	59	0.3346	0.4231	$+0.0886$
도서	163	0.3496	0.4980	$+0.1484$
아이돌	25	0.2331	0.4064	$+0.1733$

음수인 여섯이 표본 큰 쪽이고, 양수인 셋은 전부 못 읽는 것들이다 — 아이돌은 섞은 라벨로도 0.658, 팝업은 0.533 이 나온다(노트 248의 규약대로 읽으면 그 CV 값

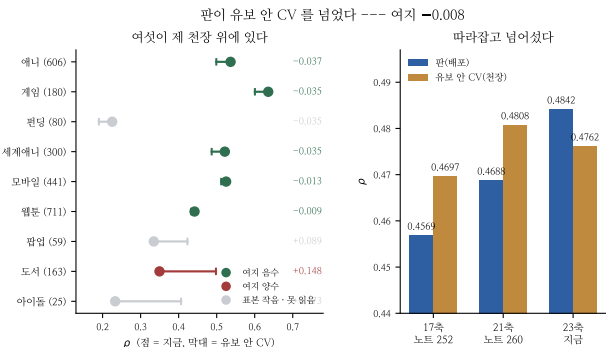


Figure 1: 왼쪽 — 도메인마다 지금(점)과 유보 안 CV(막대). 오른쪽 — 세 걸음.

자체가 과적합이다). 도서는 노트 253이 이미 닫았다(제 학습이 해로운 유일한 도메인).

웹툰이 제일 크게 뒤집혔다 — 21축에서 $+0.0552$ 였는데 -0.0091 이다. 두 걸음이 겹쳤다: 노트 260의 메타 축이 웹툰 ρ 를 올렸고($0.3943 \rightarrow 0.4418$), 노트 262 · 263의 막기가 웹툰의 천장을 내렸다($0.4495 \rightarrow 0.4327$ — 막힌 두 축은 CV 모형도 못 쓴다). 위에서 올라오고 아래에서 내려갔다.

3. 이 수를 어떻게 읽어야 하나

“판이 천장을 넘었다”는 말은 그대로 읽으면 안 된다. 이 천장의 정의는 도달 가능한 최선이 아니다.

평범한 능형($\alpha=1$)이 유보 라벨을 보고 도메인마다 따로 배워 5점 CV 로 낸 값.

판은 능형과 배경 나무를 순위로 섞고(F23) 도메인별 폴링 선택까지 고른 모형이다. 더 좋은 학습기가 더 나쁜 학습기를 넘는 것은 놀랄 일이 아니다. 천장이라는 이름이 과했다.

그래도 두 가지는 정직하게 남는다.

(가) 폴링이 이겼다. 노트 252가 “아홉 중 다섯에서 폴링이 도메인 전용을 이긴다”고 적었는데 지금은 여섯이고, 표본 큰 도메인이 전부 거기 있다. 유보 라벨을 직접 보고 배운 도메인 전용 모형보다 폴링이 낫다는 관측이 더 강해졌다. 노트 126의 “도메인 고유 유연성은 비싸다”가 세 번째 형태로 확인된다.

(나) 나침반이 다 됐다. 이 눈금은 노트 252부터 세 번 “어디를 파야 하나”를 알려 줬다 — 웹툰 +0.055 를 줬었고 노트 260이 그것을 가져왔다. 이제 음수라 아무 데도 안 가리킨다. 더 센 학습기로 천장을 다시 정의하면 되겠지만, 그러면 그 천장은 “내가 이미 가진 모형”이 되어 동어반복이다.

4. 그러면 무엇으로 고르나

지금 남은 나침반은 셋이다.

나침반	상태
무리 천장(노트 220)	산다 — 빼 봤을 때 증분
도메인 천장(노트 222)	산다 — 몫 $\times (1-\rho)$
유보 안 CV 여지(252)	다 됐다
안 쓴 자료 훑기(255)	산다 — 노트 260이 두 번째로 썼다

노트 222의 몫 $\times (1-\rho)$ 로 다시 보면 웹툰이 여전히 1 위다 ($0.273 \times 0.558 = 0.152$). 다만 그것은 “얼마나 못 맞히나”이지 “얼마나 더 맞힐 수 있나”가 아니다.

남은 것.

갈래	왜
안 쓴 자료 훑기	유일하게 살아 있는 “어디를 파나”
SOURCE 채우기	20/45 쌍. 가드 덮음이 그만큼이다
라벨 자체	노트 209의 누적 라벨 — 축만 고쳤다
더 센 천장	정의하면 동어반복이 된다. 다른 형태가 있나

규약. 진단 눈금은 다 됐을 때 다 됐다고 적는다. 노트 252의 여지는 세 번 값을 했고 이제 음수다. 음수를 “더 잘하고 있다”로 읽고 계속 쓰면 그때부터는 나침반이 아니라 장식이다.